

DIE ENTWICKLUNG DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

Entwicklung der KI

Wie aus einer Forschungsfrage eine globale Basistechnologie wurde – und welche Zukunftspfade bis 2030 plausibel sind.

Stand: 17. Juli 2026

Inhalte im Überblick

01 Der Weg durch dieses Modul

03 Vor dem Begriff KI

05 1956 bis 1973: Symbolische KI

02 Fünf Kräfte treiben den Fortschritt

04 1955 und 1956: Dartmouth

06 1974–1980: Der erste KI-Winter

Das nehmen Sie aus diesem Modul mit

1

EINORDNEN

Wichtige Entwicklungsschritte der KI zeitlich und fachlich verstehen



2

BEWERTEN

Aktuelle Fähigkeiten von Erwartungen und Übertreibungen unterscheiden

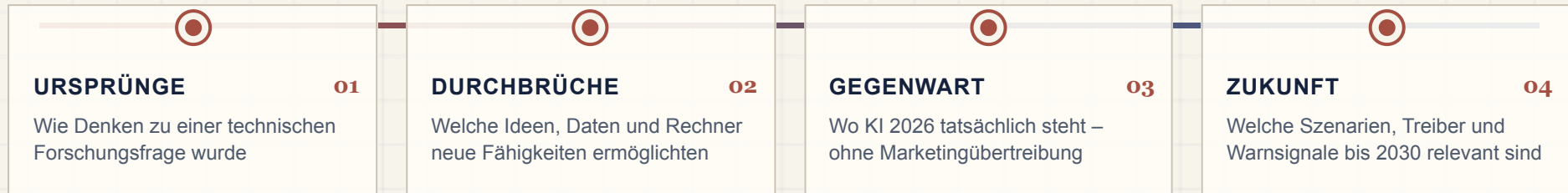


3

VORAUSDENKEN

Mögliche Entwicklungen auf die eigene Arbeit übertragen

Der Weg durch dieses Modul



Fünf Kräfte treiben den Fortschritt

KRAFT	BEDEUTUNG
Algorithmen	neue Lernverfahren und Modellarchitekturen
Daten	Beispiele, Feedback und digitale Wissensbestände
Rechenleistung	schnellere Chips, größere Systeme und günstigere Inferenz
Kapital & Infrastruktur	Rechenzentren, Forschungsteams und Plattformen
Anwendungen	konkrete Probleme, Nutzerfeedback und wirtschaftlicher Nutzen

Vor dem Begriff KI

1943

Formales Modell
künstlicher Neuronen

1950

Turing formuliert das
Imitation Game

1951/52

Frühe lernende
Spielprogramme

1955

Dartmouth-Vorschlag
benennt das Feld

1955 und 1956: Dartmouth

DIE HYPOTHESE

01

Lernen, Sprache, Abstraktion und Problemlösen könnten so genau beschrieben werden, dass Maschinen sie simulieren.

DIE WIRKUNG

02

Der Workshop bündelte zuvor getrennte Forschungsrichtungen unter „Artificial Intelligence“. Die Erwartungen waren ambitioniert – der Weg erwies sich als deutlich länger.

1956 bis 1973: Symbolische KI

LOGIK & REGELN

01

Wissen wird als Symbole, Regeln und Suchräume dargestellt

ERSTE ERFOLGE

02

Programme lösen algebraische Aufgaben, spielen Spiele und beweisen Sätze

DIE GRENZE

03

Alltagswissen, Mehrdeutigkeit und reale Umgebungen lassen sich kaum vollständig in Regeln fassen

1974–1980: Der erste KI-Winter



ÜBERHÖHTE ERWARTUNGEN

01

Frühe Demonstrationen wurden auf allgemeine Intelligenz hochgerechnet. Rechenleistung, Daten und Methoden reichten für robuste Alltagssysteme nicht aus.

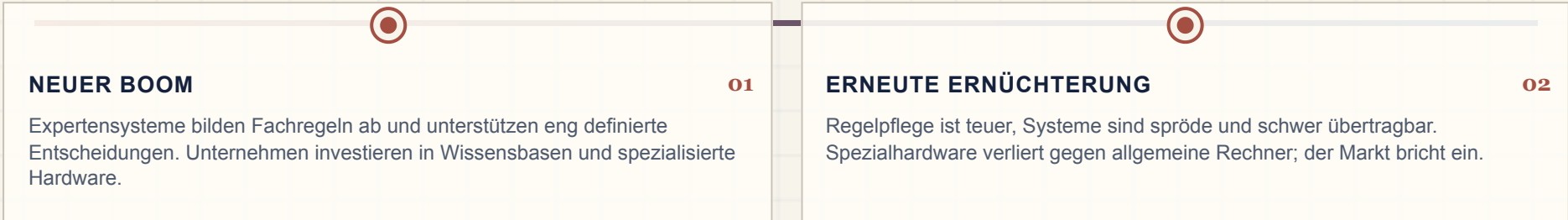


DIE FOLGE

02

Förderung und Aufmerksamkeit gingen zurück. Der Begriff KI verlor zeitweise an Attraktivität, während Teilgebiete weiterforschten.

1980er: Expertensysteme



NEUER BOOM

01

Expertensysteme bilden Fachregeln ab und unterstützen eng definierte Entscheidungen. Unternehmen investieren in Wissensbasen und spezialisierte Hardware.

ERNEUTE ERNÜCHTERUNG

02

Regelpflege ist teuer, Systeme sind spröde und schwer übertragbar. Spezialhardware verliert gegen allgemeine Rechner; der Markt bricht ein.

1990 bis 2011: Statistik und Regeln



DATEN STATT NUR REGELN

01

Modelle lernen Wahrscheinlichkeiten und Muster aus Beispielen



DIGITALE SPUREN

02

Internet, Sensoren und Unternehmenssoftware erzeugen große Datenbestände



MESSBARE ERFOLGE

03

Spracherkennung, Suche, Empfehlungen und Bilderkennung werden schrittweise besser

2012: Deep Learning setzt sich durch



DER DURCHBRUCH

01

AlexNet senkt den Fehler bei der ImageNet-Bilderkennung deutlich. Tiefe neuronale Netze, große Datensätze und GPUs zeigen gemeinsam ihre Stärke.



DIE KONSEQUENZ

02

Forschung und Industrie investieren massiv. Bild, Sprache und später Text profitieren von lernenden Repräsentationen statt handgebauter Merkmale.

2017: Der Transformer

ATTENTION

01

Das Modell gewichtet Beziehungen zwischen Teilen einer Eingabe

PARALLELISIERUNG

02

Training lässt sich effizienter auf spezialisierter Hardware verteilen

SKALIERBARKEIT

03

Die Architektur wird zur Grundlage vieler großer Sprach- und multimodaler Modelle

2020: Skalierung und Beispiele



WAS SICH ÄNDERT

01

Große vortrainierte Sprachmodelle bearbeiten viele Aufgaben ohne separates Training. Anweisungen und wenige Beispiele im Kontext steuern das Verhalten.



WAS OFFEN BLEIBT

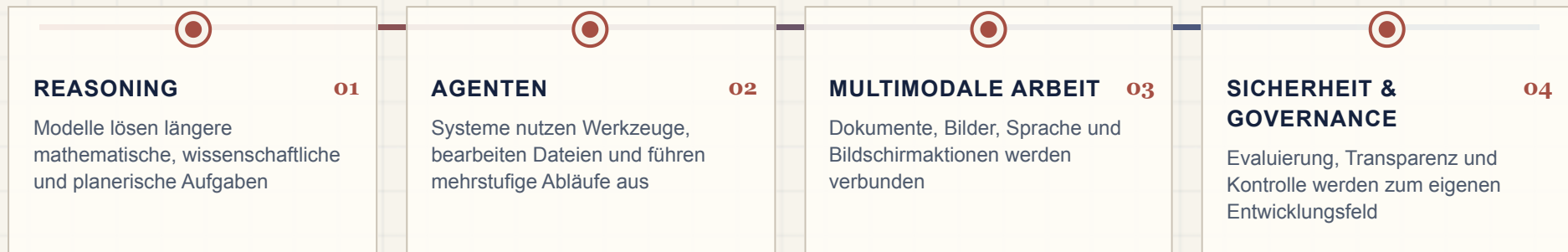
02

Größe allein löst Zuverlässigkeit, Bias, Aktualität, Belegbarkeit und Kosten nicht. Fähigkeiten bleiben ungleichmäßig verteilt.

2022 bis 2024: KI im Alltag



2025 bis 2026: KI wird aktiv



KI im Jahr 2026

88 %

Organisationen mit KI-
Nutzung laut AI Index

53 %

GenAI-
Bevölkerungsadoption in
drei Jahren

> 90 %

Anteil der Industrie an
bemerkenswerten Frontier-
Modellen 2025

362

dokumentierte KI-Vorfälle
im aktuellen
Berichtszeitraum

Die gezackte Leistungsgrenze

SEHR STARK

A

Wettbewerbsmathematik, wissenschaftliche Fragen, Code, Übersetzung und multimodale Analyse erreichen in Benchmarks teilweise menschliches Spitzenniveau.

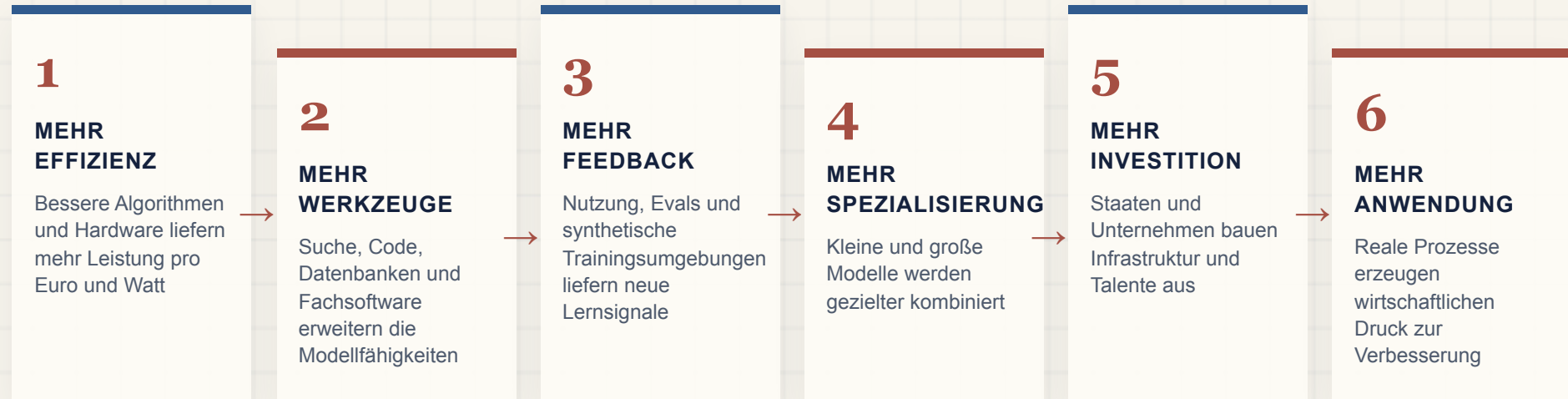


ÜBERRASCHEND SCHWACH

B

Einfache visuelle, räumliche oder alltägliche Aufgaben können weiterhin scheitern. Agenten versagen in strukturierten Computertests noch regelmäßig.

Warum der Fortschritt weitergehen kann



Zukunft ist ein Szenario, keine Gerade

WARUM PROGNOSEN SCHEITERN

A

Technische Engpässe, Durchbrüche, Regulierung, Energie, Kapital, gesellschaftliche Akzeptanz und geopolitische Konflikte beeinflussen sich gegenseitig.



BESSERER ANSATZ

B

Mehrere konsistente Zukunftsbilder entwickeln, Frühindikatoren beobachten und Entscheidungen so treffen, dass sie in mehreren Szenarien tragfähig bleiben.

Vier plausible KI-Szenarien bis 2030

SZENARIO	TECHNISCHE ENTWICKLUNG	TYPISCHE FOLGE
Plateau	Fortschritt verlangsamt sich deutlich	Fokus auf Optimierung bestehender Systeme
Kontinuierlich	Fähigkeiten und Effizienz steigen stetig	breite Assistenz in vielen Berufen
Beschleunigt	Agenten werden zuverlässiger und günstiger	schnelle Prozessautomatisierung und Umbau von Arbeit
Durchbruch	große Sprünge bei Planung, Forschung oder Robotik	erhebliche Chancen, Risiken und Anpassungsdruck

Wahrscheinliche technische Richtungen



Digitale Arbeitsketten gestalten

1

HEUTE

Ein Mensch stellt eine Frage und prüft eine Antwort



2

NÄCHSTE STUFE

Ein System plant Teilaufgaben, nutzt Werkzeuge und legt Zwischenergebnisse vor



3

ZIELBILD

Menschen definieren Ziele, Rechte, Budgets und Freigaben; mehrere spezialisierte Modelle führen kontrollierte Schritte aus

Wissenschaft, Medizin und Robotik

1

WISSENSCHAFT

Modelle unterstützen Hypothesen, Simulation, Literaturauswertung und Experimentplanung



2

MEDIZIN

Dokumentation, Bildanalyse und Entscheidungsunterstützung wachsen – unter hohen Evidenzanforderungen



3

ROBOTIK

Multimodale Modelle können Wahrnehmung, Sprache und Handlungsplanung stärker verbinden

Wie sich Arbeit verändert

AUFGABEN WERDEN NEU VERTEILT

A

Entwurf, Suche, Dokumentation und Standardanalyse werden stärker automatisiert. Menschen übernehmen Zielsetzung, Ausnahmefälle, Beziehung, Urteil und Verantwortung.



PROZESSE WERDEN NEU GEBAUT

B

Der größte Nutzen entsteht nicht durch ein zusätzliches Chatfenster, sondern durch veränderte Abläufe, Datenqualität, Rollen und messbare Kontrollen.

Infrastruktur wird strategisch

1

CHIPS

Spitzentechnologie und Lieferketten konzentrieren sich auf wenige Akteure



2

ENERGIE

Rechenzentren erhöhen Bedarf an Strom, Netzen und Kühlung



3

DATEN

Qualität, Rechte und Zugang werden zum Wettbewerbsvorteil



4

SOUVERÄNITÄT

Staaten und Unternehmen wollen kritische KI-Fähigkeiten kontrollieren

Risiken entwickeln sich unterschiedlich



Was die Entwicklung bremsen kann

BREMSE	MÖGLICHE WIRKUNG
Energie und Chips	höhere Kosten oder begrenzte Skalierung
Daten und Urheberrecht	weniger frei nutzbare Trainingsbestände
Zuverlässigkeit	langsame Freigabe in kritischen Prozessen
Wirtschaftlichkeit	Pilotprojekte liefern keinen dauerhaften Nutzen
Regulierung und Haftung	höhere Prüf- und Dokumentationspflichten
Akzeptanz und Vertrauen	Widerstand bei intransparenten oder unfairen Anwendungen

Frühindikatoren erkennen

INDIKATOR	BEOBACHTUNGSFRAGE
Reale Aufgabenlänge	Wie lange arbeiten Agenten zuverlässig ohne Eingriff?
Preis-Leistung	Wie schnell sinken Kosten bei gleicher Qualität?
Fehler und Vorfälle	Steigen Schäden langsamer oder schneller als Nutzung?
Unternehmensnutzen	Werden Piloten in messbar bessere Prozesse überführt?
Energie und Hardware	Reicht Infrastruktur für weiteres Wachstum?
Governance	Halten Evaluierung und Kontrollen mit Fähigkeiten Schritt?

Was Organisationen jetzt tun sollten



Übung: Ihre KI-Welt im Jahr 2030



Sechs Erkenntnisse zum Mitnehmen



Historische Primärquellen

ORIGINALQUELLE	HISTORISCHER BEITRAG
McCulloch & Pitts, 1943	formale künstliche Neuronen
Turing: Computing Machinery and Intelligence, 1950	Imitation Game
Dartmouth Proposal, 1955	Begriff und Forschungsprogramm KI
Rumelhart, Hinton & Williams, 1986	Backpropagation
Krizhevsky, Sutskever & Hinton, 2012	ImageNet-Durchbruch
Vaswani et al., 2017	Transformer-Architektur
Brown et al., 2020	große Sprachmodelle und Few-shot-Lernen

Quellen zur Gegenwart und Zukunft

QUELLE	EVIDENZART	VERWENDUNG
Stanford HAI: AI Index 2026	beobachtete Daten	Fähigkeiten, Nutzung, Infrastruktur und Vorfälle
OECD: AI Trajectories through 2030, 2026	vier Szenarien	mögliche Entwicklungspfade und Bremsen
International AI Safety Report 2026	Forschungsübersicht	Fähigkeiten, Risiken und Gegenmaßnahmen
NIST AI RMF und GenAI Profile	Rahmenwerk	vertrauenswürdige Gestaltung und Kontrollen
EU-Verordnung 2024/1689	Rechtsquelle	risikobasierte Anforderungen in der EU
Stand: 17. Juli 2026	Aktualitätsgrenze	Prognosen nicht als Gewissheit darstellen